



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL SAN RAFAEL**

Cátedra: GESTIÓN Y MANTENIMIENTO ELECTROMECAÁNICO

Especialidad: Ingeniería Electromecánica

Alumnos y legajo:

Año: 2026

TRABAJO PRÁCTICO N° 1

TEMA: INGENIERÍA DE CONFIABILIDAD, DIAGNÓSTICO DE PARÁMETROS OPERATIVOS, TAREAS DE INSPECCIÓN Y ESTRATEGIAS DE MANTENIMIENTO.

1. Contexto Industrial

El trabajo se desarrolla sobre la Línea Principal de Elevación y Transporte de Áridos de Alta Densidad de un complejo industrial. El sistema opera nominalmente 24 horas/día durante 300 días al año (7200 horas/año). El flujo continuo abastece un reactor principal donde la detención de la alimentación provoca petrificación de masa en proceso, generando pérdidas catastróficas adicionales por limpieza y reinicio de planta.

Componentes Principales del Sistema Electromecánico:

- **Unidad Motriz:** Motor asincrónico trifásico de alta eficiencia, 55 kW, 4 polos, 380/660 V, 50 Hz, aislamiento Clase F, grado de protección IP55, acoplado mediante arrancador suave.
- **Reducción de Velocidad:** Reductor ortogonal de ejes paralelos de tres etapas, lubricado por barboteo con aceite sintético ISO VG 220, relación $i = 28:1$.
- **Polea Motriz y Apoyos:** Polea de $\varnothing 500$ mm con revestimiento cerámico, montada sobre ejes de acero SAE 4140 apoyados en dos soportes monobloc de pie (SNH) equipados con rodamientos oscilantes de doble hilera de rodillos (SKF 22220 EK) con fijación por manguito de apriete.
- **Sistema de Tensionado y Control:** Centralita oleohidráulica con bomba de engranajes (20 bar), cilindro hidráulico de doble efecto para tensionado automático de banda, presostatos de seguridad e interbloqueo con el circuito del motor.
- **Limpieza y Protección:** Rascadores primarios de uretano y secundario de hojas de metal duro, sensores inductivos de desalineación de banda e interruptores de parada por tirador de emergencia.

2. Desafío Práctico y Problema de Ingeniería

El grupo debe analizar el comportamiento del activo basándose en el registro operacional del último ciclo anual (7200 h programadas), donde la planta sufrió paradas por las siguientes contingencias:

Evento	Descripción de la Falla Detallada	Tiempo Parada (h)	Costo Repuestos (USD)	Mano de Obra (HH)
F1	Falla por picado/spalling en pista exterior del rodamiento oscilante lado acoplamiento debido a contaminación con material abrasivo y degradación de grasa. Se requirió desmontaje completo de la polea motriz.	28	\$1.850	48
F2	Sobrecalentamiento y cortocircuito entre espiras en el estator del motor	42	\$3.400	24

Evento	Descripción de la Falla Detallada	Tiempo Parada (h)	Costo Repuestos (USD)	Mano de Obra (HH)
	eléctrico de 55 kW provocado por bloqueo del ventilador y acumulación de capa de polvo en la carcasa. Se requirió rebobinado completo.			
F3	Fuga masiva de fluido hidráulico por fisura en latiguillo de alta presión debido a fatiga por pulsación, provocando caída de presión en el sistema de tensionado y disparo del interbloqueo.	6	\$320	12
F4	Desalineación severa de la banda por acumulación de material en tambor de reenvío, derivando en rasgado longitudinal de 15 metros de goma superior de la cinta. Se requirió vulcanizado en caliente por terceros.	36	\$4.200	36
F5	Desgaste prematuro y atrancamiento del rascador de uretano, causando fricción contra la banda y sobre temperatura en reductor por trabajo en sobrecarga.	8	\$450	16

Datos Económicos

- Costo de Parada de Planta (Lucro Cesante + Costo Operativo Fijo): **\$2.500 USD/hora.**
- Costo Horario Promedio de Mano de Obra Propia de Mantenimiento: **\$25 USD/hora-hombre.**

3. Consignas

1. Jerarquía de Activos (ISO 14224) y Modelos de Mantenimiento:

- a)** Confeccione el arbolado jerárquico del sistema hasta el nivel de componente (Planta → Área → Equipo → Sistema → Elemento → Componente). Explique en qué nivel aplicará las decisiones de reemplazo y en cuál las de reparación.
- b)** Determine el Nivel de Criticidad de los 5 subsistemas de la cinta transportadora evaluando la **Frecuencia** (F) y la **Consecuencia** (C_i) mediante las siguientes escalas:

Frecuencia de Falla (F):

- 1: Rara (1 falla/año en el activo)
- 2: Ocasional (2 fallas/año)
- 3: Frecuente (3 a 4 fallas/año)
- 4: Muy Frecuente (> 4 fallas/año)

Factores de Consecuencia ($C_i = S + A + O + D$):

- **Seguridad (S):** Sin riesgo (1) | Riesgo de lesión menor (2) | Riesgo de accidente grave (3)
- **Ambiente (A):** Sin impacto (1) | Impacto menor/contenido (2) | Contaminación severa de proceso (3)
- **Impacto Operacional (O):** Sin parada (1) | Parada parcial (3) | Parada total de planta con petrificación en reactor (10)
- **Costo Directo de Reparación (D):** < \$1.000 USD (1) | \$1.000 – \$3.000 USD (2) | > \$3.000 USD (4)

Criterio de Categorización por Criticidad Total ($C = F \times C_i$):

- **Clase A - CRÍTICO ($C \geq 15$):** Asignar **Modelo de Alta Disponibilidad** (Monitoreo continuo + Overhaul programado).
- **Clase B - SEMICRÍTICO ($10 \leq C < 15$):** Asignar **Modelo Sistemático / Predictivo** (Re-lubricación y mediciones por calendario/condición).
- **Clase C - NO CRÍTICO ($C < 10$):** Asignar **Modelo Condicional / TPM** (Inspección CIL por operador y atención a la falla).

c) Justifique detalladamente la asignación de cada Modelo de Mantenimiento según los puntajes obtenidos en la matriz.

2. Plan de Tareas de Inspección (Sensoriales e Instrumental):

- Diseñe una Ruta de Inspección Rutinaria para la cinta transportadora, dividiendo las tareas según el tipo de inspección:
 - **Inspecciones Sensoriales (Operador / TPM):** Tareas de control visual, auditivo y táctil en marcha (fugas de aceite, ruidos en rodamientos, centrado de banda, limpieza de carcasas).
 - **Inspecciones Instrumentales (Mantenimiento / Predictivo):** Mediciones con instrumentos portátiles (pirómetro infrarrojo, pinza amperimétrica, vibrómetro, análisis de ultrasonido).

3. Análisis de Tipos de Mantenimiento:

Proponga y fundamente qué tipo de Mantenimiento Proactivo (Preventivo, Predictivo o TPM/Mantenimiento Autónomo) debió haberse aplicado para prevenir cada una de las 5 fallas. Complete el siguiente cuadro comparativo:

Evento	Componente Afectado	Tipo de Mantenimiento Propuesto	Tarea de Inspección o Técnica Asociada	Frecuencia de Aplicación
F1				
F2				
F3				
F4				
F5				

4. Determinación de KPIs y Confiabilidad (ver ANEXO):

- a)** Calcule el *MTBF*, el *MTTR* y la Disponibilidad Operativa Inherente (A_i) y Operacional (A_o).
(Nota: recuerde que el indicador *MTBF* se aplica a sistemas/equipos reparables, mientras que el *MTTF* aplica a componentes indivisibles no reparables).
- b)** Grafique la distribución temporal de fallas y analice: ¿Sigue este activo la clásica "curva de la bañera" (Patrón A) o se encuentra en una fase de fallas aleatorias/desgaste (Patrones D, E o F)? Justifique en función de los patrones de falla de Nowlan & Heap.

5. Evaluación de Impacto Financiero

- a)** Calcule el costo total real que produjeron estas fallas durante el año:

$$C_{\text{total}} = C_{\text{parada}} + C_{\text{repuestos}} + C_{\text{MO}}$$

(Donde $C_{\text{parada}} = \text{Tiempo Parada (h)} \times 2.500 \text{ USD/h}$ y $C_{\text{MO}} = HH \times 25 \text{ USD/HH}$).

- b)** Demuestre numéricamente cuál fue la falla que causó mayor daño económico. Indique qué estrategia (ej. contar con un motor de reserva *Standby* en almacén) implementaría para reducir drásticamente el *MTTR* de la falla F2.

Evento	TTP (h)	Costo Parada (USD)	Repuestos (USD)	HH	Costo MO (USD)	Costo Total Evento (USD)
F1						
F2						
F3						
F4						
F5						
TOTAL						

6. Hipótesis Diagnóstica de Fallas Combinadas:

- Analice la Falla F5. Describa la cadena causa-efecto electromecánica desde el desgaste mecánico del rascador hasta la variación de corriente en el motor trifásico y el aumento de temperatura en el aceite del reductor. Explique cómo una Rutina de Inspección Diaria dentro del Mantenimiento Autónomo (TPM) interrumpe este efecto dominó.

ANEXO

FORMULACIÓN DE KPIs DE CONFIABILIDAD Y DISPONIBILIDAD

A. *MTBF* (Mean Time Between Failures / Tiempo Medio Entre Fallas)

Métrica de la **confiabilidad**. Representa el tiempo promedio que el sistema opera de manera continua sin sufrir interrupciones no programadas.

$$MTBF = \frac{\text{Tiempo Total de Funcionamiento Real (TFR)}}{N} = \frac{TOP - TTP}{N}$$

- **Aclaración teórica:** El *MTBF* se aplica **exclusivamente a sistemas e instalaciones reparables**. Para componentes indivisibles descartables (ej. fusibles, lámparas, rodamientos sellados) se utiliza el indicador *MTTF* (**Mean Time To Failure**).

B. *MTTR* (Mean Time To Repair / Tiempo Medio Para Reparar)

Métrica de la **mantenibilidad y la eficiencia logística**. Mide el tiempo promedio requerido para diagnosticar, reparar, probar y poner en servicio el equipo tras una falla.

$$MTTR = \frac{\text{Tiempo Total de Paradas por Reparación (TTP)}}{N}$$

C. Disponibilidad Inherente (A_i) vs. Disponibilidad Operacional (A_o)

- **Disponibilidad Inherente (A_i):** Mide la disponibilidad ideal del diseño del fabricante. Asume condiciones logísticas perfectas e ignora esperas de repuestos, permisos administrativos o paradas por mantenimiento preventivo:

$$A_i = \frac{MTBF}{MTBF + MTTR}$$

- **Disponibilidad Operacional (A_o):** Métrica real de la gestión del activo en planta. Mide la proporción de tiempo que el equipo estuvo efectivamente produciendo respecto al tiempo que estaba programado para operar:

$$A_o = \frac{\text{Tiempo de Funcionamiento Real (TFR)}}{\text{Tiempo Operativo Programado (TOP)}}$$